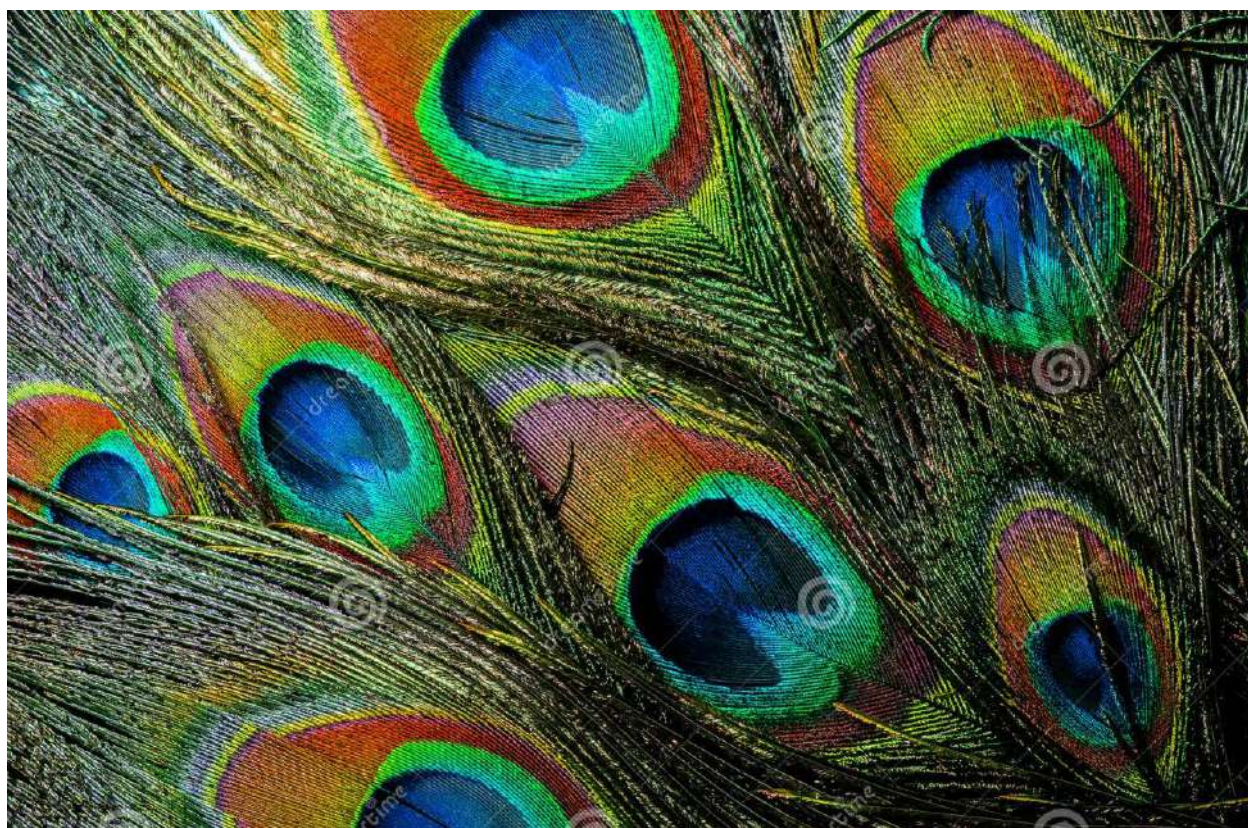
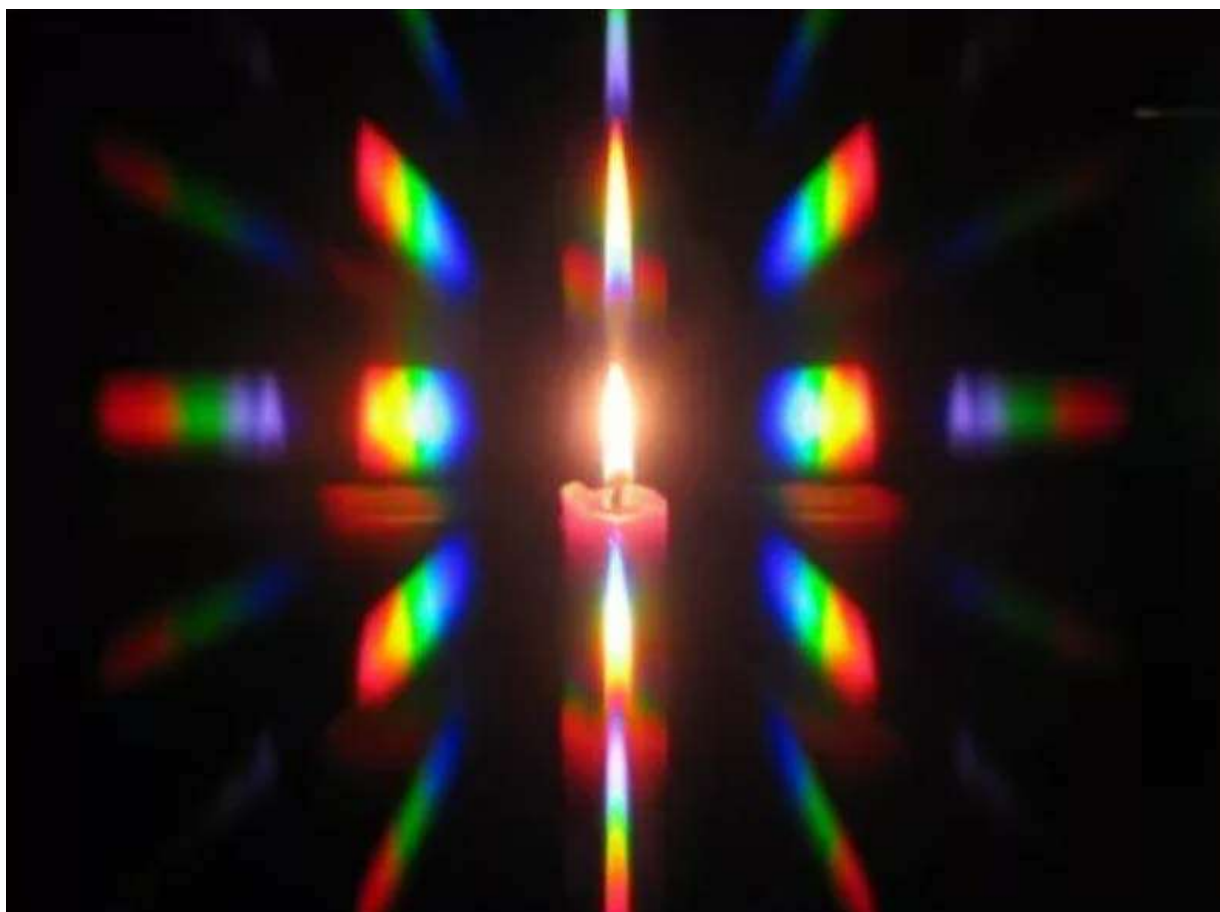
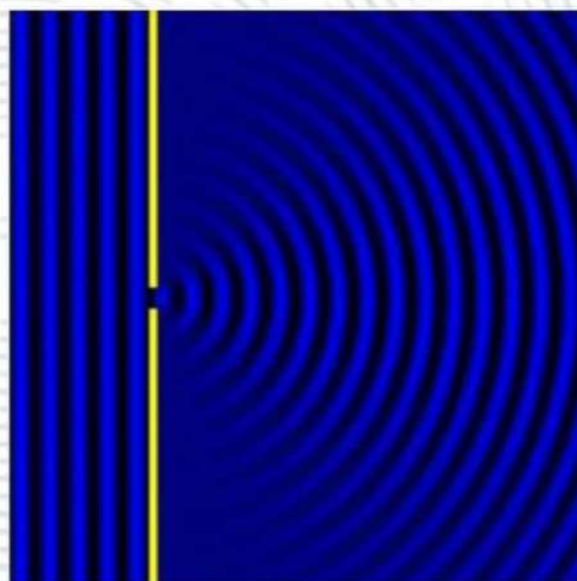




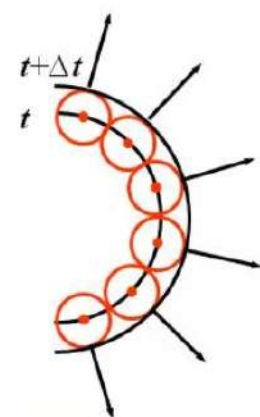


Дифракция

При явлении дифракции происходит разложение сложного света. Положение максимумов и минимумов, составляющих дифракционную картину, зависит от длины световой волны. Поэтому при наблюдениях в сложном свете, например в белом, где представлены различные длины волн, дифракционные максимумы для различных цветов окажутся на разных местах.



Принцип Гюйгенса-Френеля

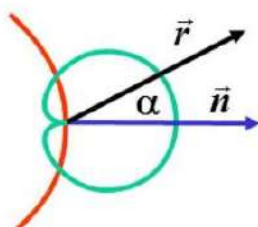
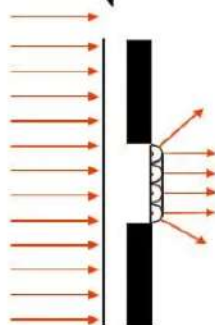


1. Каждая точка пространства до которой дошло волновое возмущение может рассматриваться как источник вторичных сферических волн.

2. Фронт волны в каждый последующий момент времени строится как огибающая к фронтам вторичных сферических волн.

3. **Мнимые** вторичные источники **когерентны**. Распространяющаяся волна может рассматриваться как результат интерференции вторичных волн.

4. Диаграмма направленности излучения вторичных источников имеет специфический вид.



$$K(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{при } \alpha = 0 \\ 0 & \text{при } \alpha = \pi \end{cases}$$

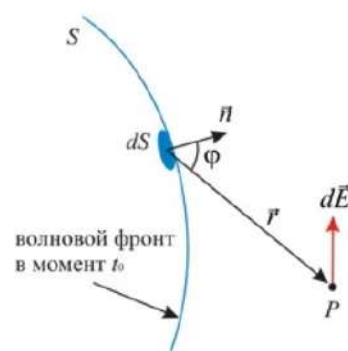
Принцип Гюйгенса – Френеля

- В соответствии с принципом Гюйгенса – Френеля, каждый участок dS волновой поверхности излучает вторичную волну, световой вектор dE которой в каждой точке P пространства, расположенной на расстоянии r от элемента dS , может быть представлен в виде:

$$dE = K \frac{A dS}{r} \cos(\omega t - kr + \alpha)$$

- Здесь $(\omega t + \alpha)$ фаза колебания в месте расположения участка dS ,

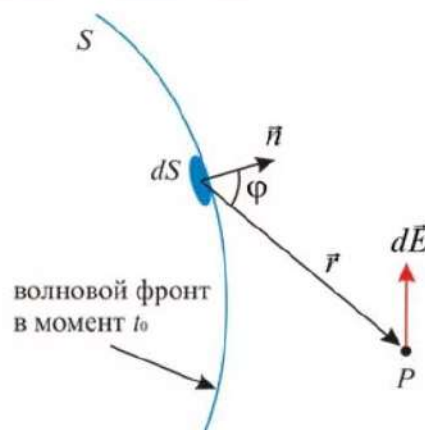
k – волновое число, числовой множитель A зависит от амплитуды световой волны в месте, где расположен элемент dS .



Принцип Гюйгенса – Френеля

$$dE = K \frac{AdS}{r} \cos(\omega t - kr + \alpha)$$

- Коэффициент K зависит от угла φ между нормалью $\vec{n}$ к dS и направлением от dS в точку P :
значению $\varphi = 0$ соответствует $K = 1$, значению $\varphi = \pi/2$ – значение $K = 0$.
- Световой вектор результирующего колебания в точке P :

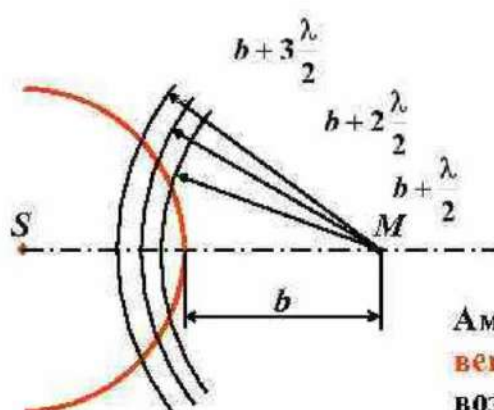


$$E = \int_S K \frac{AdS}{r} \cos(\omega t - kr + \alpha)$$

Этот интеграл называется **интегралом Френеля**

Зоны Френеля

Метод зон Френеля



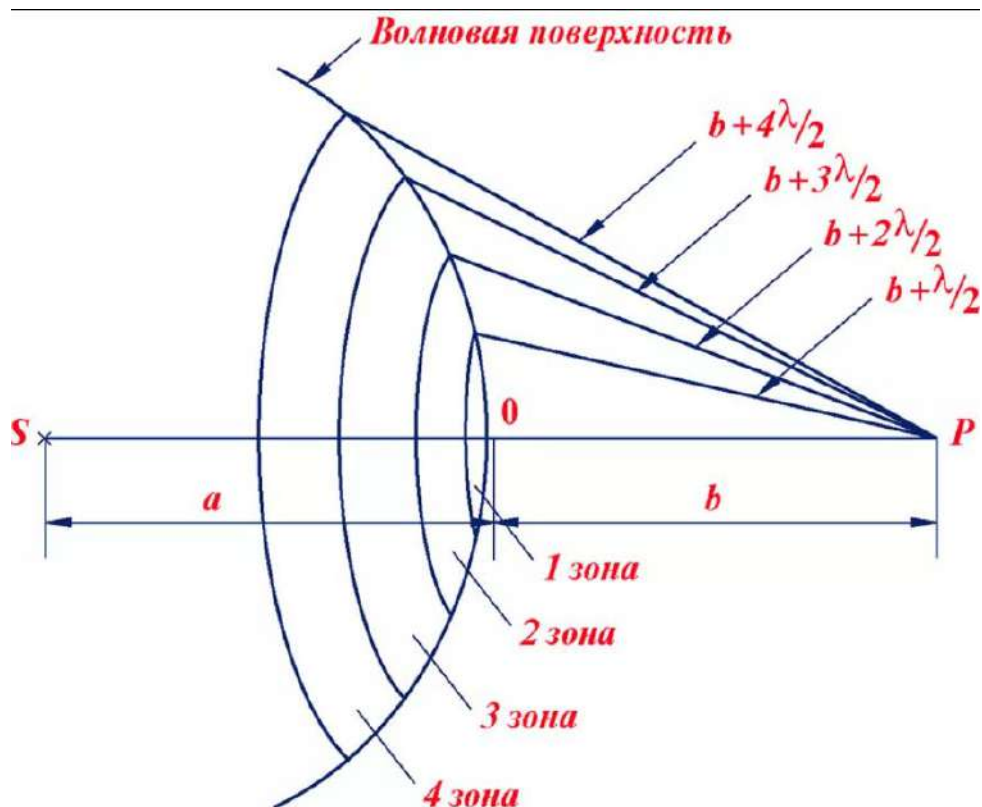
Разобьем волновую поверхность на **зоны** таким образом, чтобы разность хода от соответствующих точек соседних зон до точки наблюдения была равна $\lambda/2$ (разность фаз - π).

Амплитуда колебаний в точке M равна **векторной** сумме амплитуд колебаний, возбуждаемых всеми зонами Френеля.

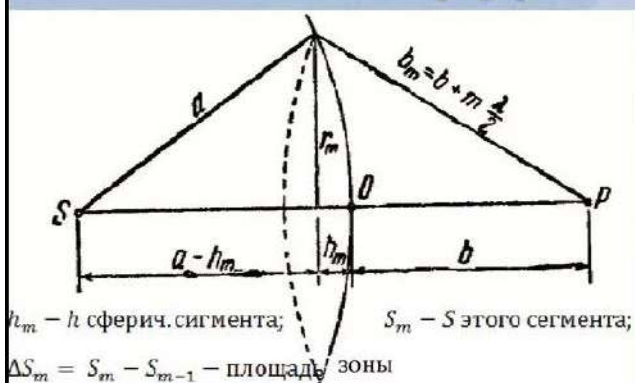
$$\vec{A}_M = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3 + \dots + \vec{A}_n$$

Соседние зоны возбуждают колебания в точке M в противоположных фазах, поэтому векторную сумму можно заменить **алгебраической**

$$A_M = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + \dots \pm A_n$$



Площадь зон Френеля



h_m — h сферич. сегмента; S_m — S этого сегмента;

$\Delta S_m = S_m - S_{m-1}$ — площадь зоны

S_{m-1} — площадь сферического сегмента, выделяемого внешней границей $(m-1)$ -й зоны.

$$r_m^2 = a^2 - (a - h_m)^2 = (b + m\lambda/2)^2 - (b + h_m)^2$$

$$r_m^2 = 2ah_m - h_m^2 = bm\lambda + m^2(\lambda/2)^2 - 2bh_m - h_m^2$$

$$h_m = \frac{bm\lambda + m^2(\lambda/2)^2}{2(a+b)}$$

$$h_m = \frac{bm\lambda}{2(a+b)}$$

Площадь сферического сегмента $S = 2\pi R h$ (R — радиус сферы, h — высота сегмента) $\Rightarrow$

$$S_m = 2\pi a h_m = \frac{\pi a b}{a+b} m \lambda$$

Площадь m -й зоны:

$$\Delta S_m = S_m - S_{m-1} = \frac{\pi a b \lambda}{a+b} \Rightarrow$$

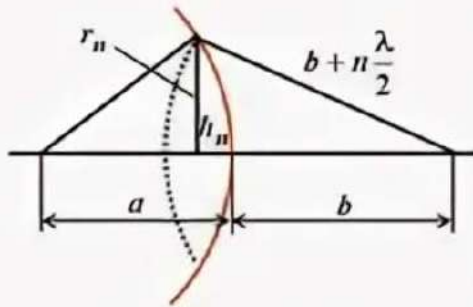
$\Delta S_m \propto m$, т.е. при не слишком больших m площади зон Френеля примерно одинаковы.

При не слишком больших m :

$$h_m \ll a \Rightarrow r_m^2 = 2ah_m \Rightarrow$$

$$r_m = \sqrt{\frac{ab}{a+b} m \lambda}$$

Радиус и площадь зон Френеля



Площадь n -ой зоны:

$$\Delta S_n = S_n - S_{n-1}$$

$$S_n = 2\pi a h_n$$

Из рисунка видно, что

$$r_n^2 = a^2 - (a - h_n)^2 = \left(b + n \frac{\lambda}{2}\right)^2 - (b + h_n)^2$$

$$r_n^2 = 2a h_n - h_n^2 = b n \lambda + n^2 (\lambda/2)^2 - 2b h_n - h_n^2$$

Отсюда высота сферического сегмента:

$$h_n = \frac{b n \lambda + n^2 (\lambda/2)^2}{2(a+b)} \quad \text{для малых } n \quad n^2 (\lambda/2)^2 \ll 1$$

$$h_n = \frac{b n \lambda}{2(a+b)}$$

$$s_n = \frac{\pi a b}{a+b} \lambda$$

$$r_n = \sqrt{\frac{a b}{a+b}} n \lambda$$

Результат действия зон Френеля

1. Площадь зоны Френеля НЕ зависит от номера зоны k

⇒ при не слишком больших k
площади соседних зон одинаковы

2. С увеличением ($\uparrow$) номера зоны возрастает ($\uparrow$) расстояние до точки наблюдения и угол между $\perp$ к поверхности зоны и направлением к точке наблюдения

⇒ интенсивность излучения зоны
в направлении точки Р убывает ($\downarrow$)

$$A_1 > A_2 > A_3 > \dots > A_k$$

3. Расстояния от соседних зон до точки наблюдения Р отличаются на $\lambda/2$

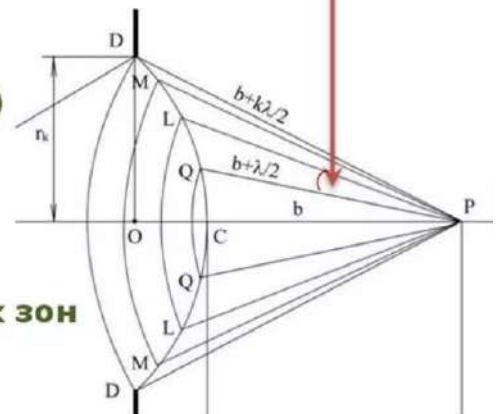
⇒ колебания от точек двух соседних зон
приходят в т.Р в противофазе

$$A = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + A_5 \dots$$

4. Если открыты все зоны Френеля

$$A = \frac{A_1}{2} + \left(\frac{A_1}{2} - A_2 + \frac{A_3}{2}\right) + \left(\frac{A_3}{2} - A_4 + \frac{A_5}{2}\right) + \dots$$

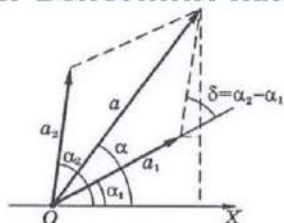
⇒ $A = \frac{A_1}{2}$



Зоны Френеля открыты не полностью

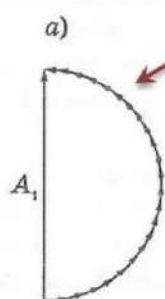
Результат действия зон Френеля (метод векторных диаграмм)

1. Вспомним как складываются колебания с помощью векторов

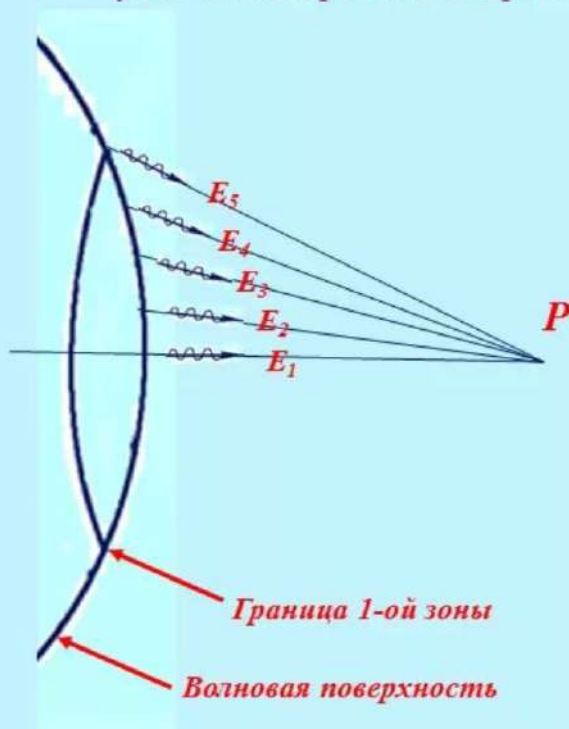


т.е. сложение колебаний с разными фазами можно заменить сложением векторов с различными углами (фазами)

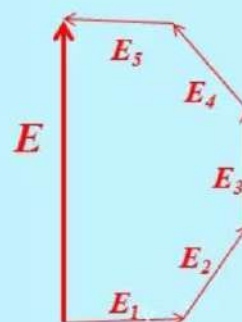
2. Обобщим эту процедуру на сложение колебаний всех участков первой зоны Френеля и получим диаграмму (а)



Колебания, возбуждаемые в точке **P** различными участками первой зоны Френеля:



$$\begin{aligned} E_1 &= A \cos(\omega t) \\ E_2 &= A \cos(\omega t + \pi/4) \\ E_3 &= A \cos(\omega t + \pi/2) \\ E_4 &= A \cos(\omega t + 3\pi/4) \\ E_5 &= A \cos(\omega t + \pi) \end{aligned}$$



$$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5$$

Метод графического сложения амплитуд светового вектора

- Построим на векторной диаграмме световые векторы, соответствующие колебаниям от:

- центра 1-й зоны Френеля;
- края 1-й зоны Френеля
- края 2-й зоны Френеля

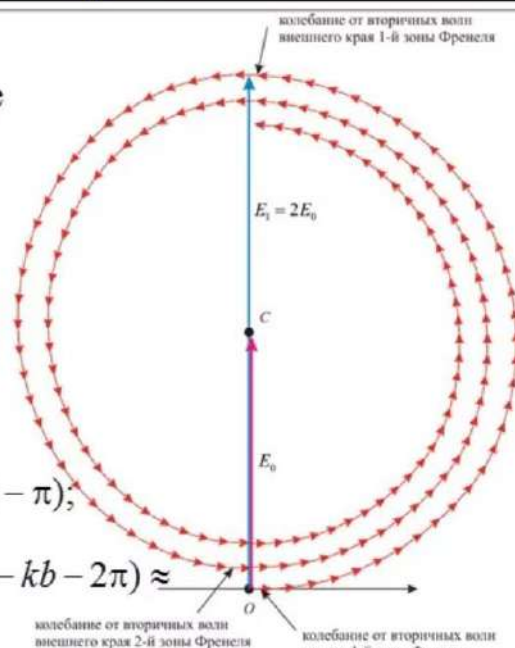
$$\Delta E_1 = \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb + \delta) \approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb)$$

$$\Delta E_{13\Phi} \approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb - k\Delta) \approx$$

$$\approx \Delta E_{1m} \cos\left(\omega t - kb - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}\right) \approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb - \pi);$$

$$\Delta E_{23\Phi} \approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb - 2k\Delta) \approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb - 2\pi) \approx$$

$$\approx \Delta E_{1m} \cos(\omega t - kb)$$



Результат действия зон Френеля (метод векторных диаграмм)

Открыта I зона

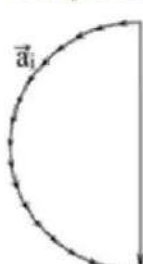


$$\vec{A}_{\text{рез}} = \vec{A}_1$$

$$A_1 = 2A_0$$

$$I = 4I_0$$

Открыта II зона

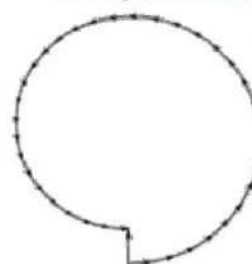


$$\vec{A}_{\text{рез}} = \vec{A}_2$$

$$A_2 \approx 2A_0$$

$$I \approx 4I_0$$

Открыты I и II зоны



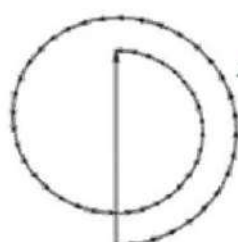
$$\vec{A}_{\text{рез}} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$A_{\text{рез}} \approx 0$$

$$I \approx 0$$

Открыты I, II и III зоны

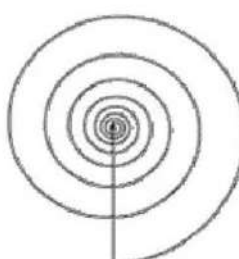
$$\vec{A}_{\text{рез}} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3$$



$$A_{\text{рез}} \approx A_1$$

$$I \approx 4I_0$$

Полностью открытый фронт

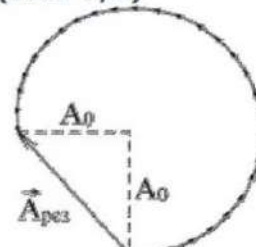


$$\vec{A}_{\text{рез}} = \vec{A}_0$$

$$A_{\text{рез}} = A_0$$

$$I = I_0$$

Открыты 1,5 зоны (или 0,5)

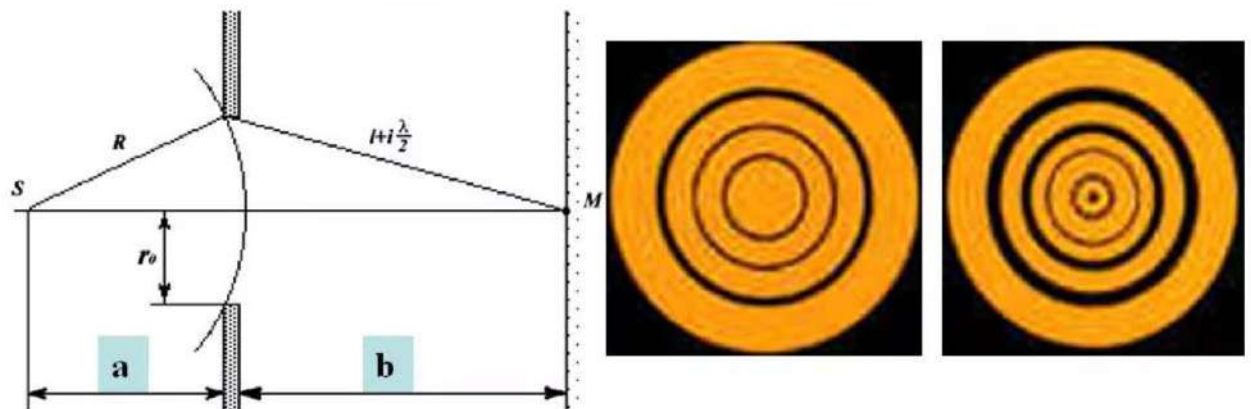


$$A_{\text{рез}} = \sqrt{2}A_0$$

$$I = 2I_0$$

8.3. Дифракция Френеля от простейших преград

Дифракция от круглого отверстия



Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием.

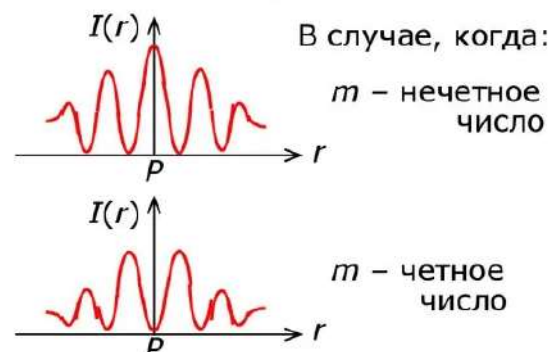
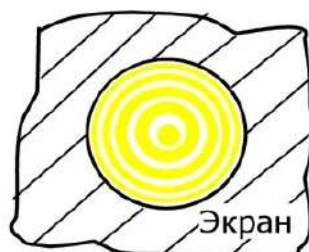
$$A = \begin{cases} 1/2(A_1 + A_m) & (m - \text{нечетное}), \\ 1/2(A_1 - A_m) & (m - \text{четное}). \end{cases}$$

Дифракция Френеля от круглого отверстия (и от круглого диска)

- Дифракционные картины в зависимости от числа зон Френеля

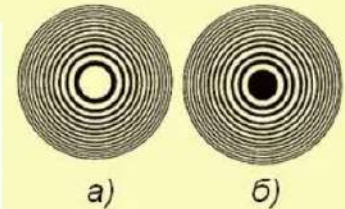
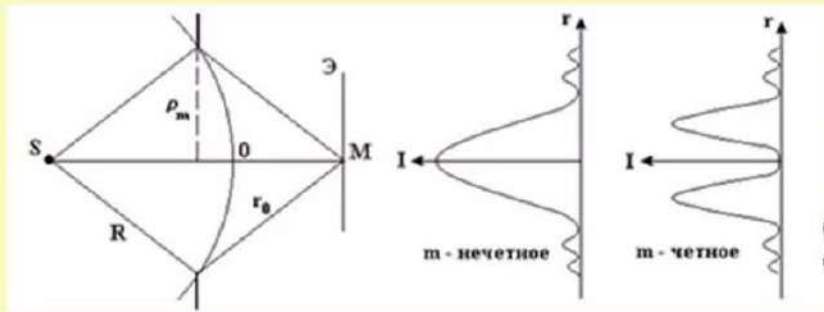
Дифракционная картина от круглого отверстия в центре экрана будет иметь либо светлое пятно (см. рис.) при нечетном числе m открытых зон Френеля, либо темное пятно при четном числе зон, а вокруг пятна будут наблюдаться концентрические чередующиеся светлые и темные кольца.

Распределение интенсивности по экрану $I(r)$
[r – расстояние от центра экрана]



Дифракция на круглом отверстии

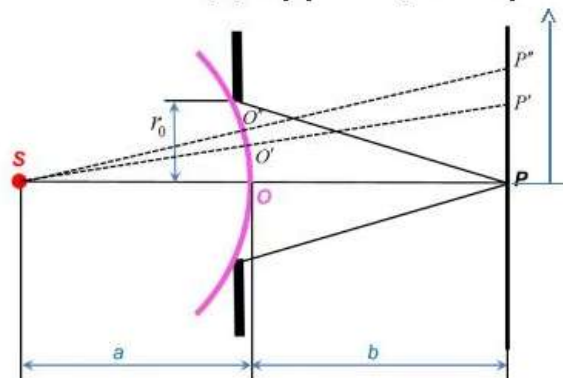
Когда отверстие открывает **четное** число зон, в точке М будет **темное** пятно, когда **нечетное** – в центре будет **светлое** пятно



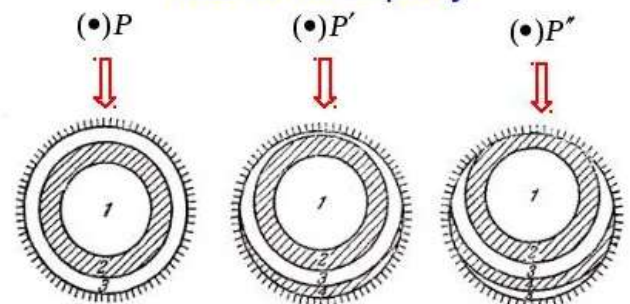
(а) – нечетное (б) – четное число открытых зон

Если размеры отверстия не изменять, а точку наблюдения **перемещать** вдоль линии, то в т. М будет наблюдаться чередование **светлых** и **темных** пятен (изменяется число открытых зон – четное, нечетное)

Дифракция Френеля на круглом отверстии



Распределение интенсивности света по экрану



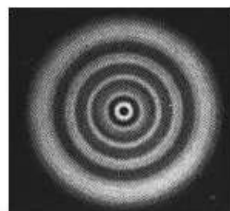
Пример: Для центральной точки Р открыты 3 зоны – в центре максимум интенсивности. В точке Р' частично закрывается 3-я зона и открывается 4-я – интенсивность уменьшается вплоть до 0.

В точке Р'' открывается 5-я зона и интенсивность возрастает.

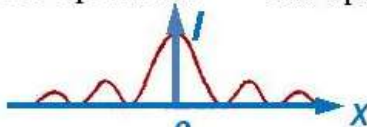
Симметрия относительно оси SP – интенсивность зависит только от r.



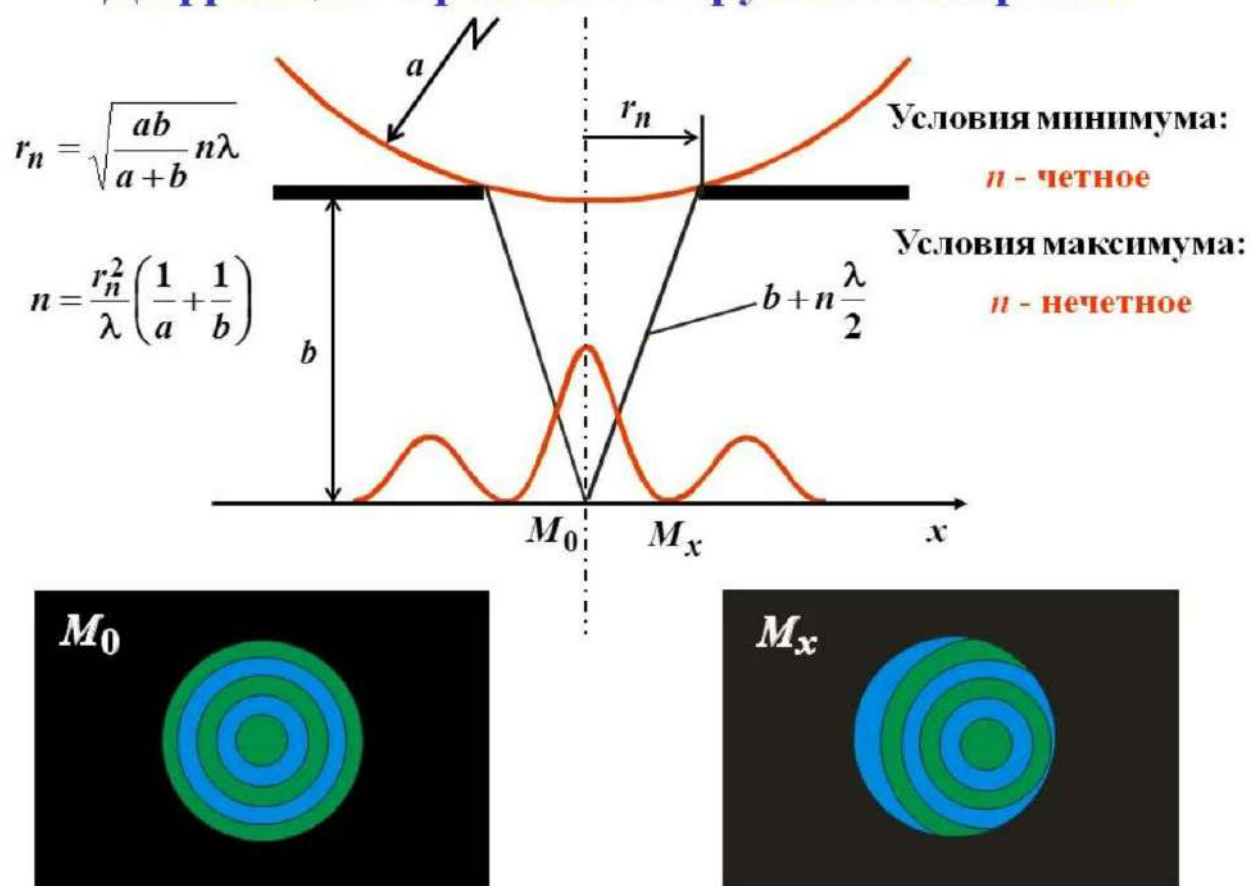
нечётное число зон Френеля...



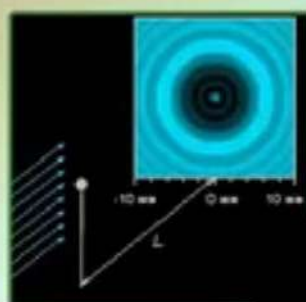
чётное число зон Френеля...



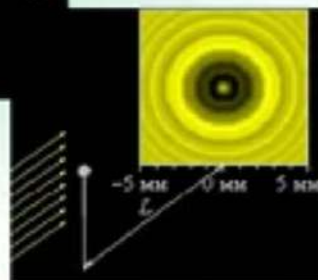
Дифракция Френеля на круглом отверстии



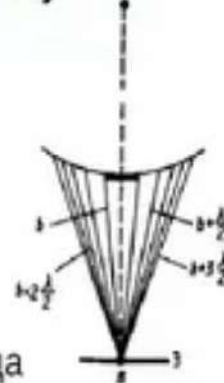
Дифракция от круглого диска



...Светлое пятно может возникнуть даже области геометрической тени за освещенным непрозрачным диском...

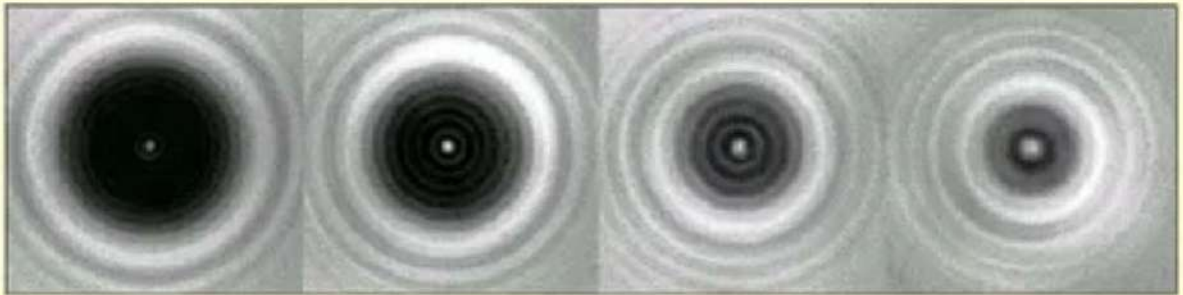


Пуассон



Дифракционное пятно появляется только тогда, когда диск закрывает малое число центральных зон Френеля (одну-две)

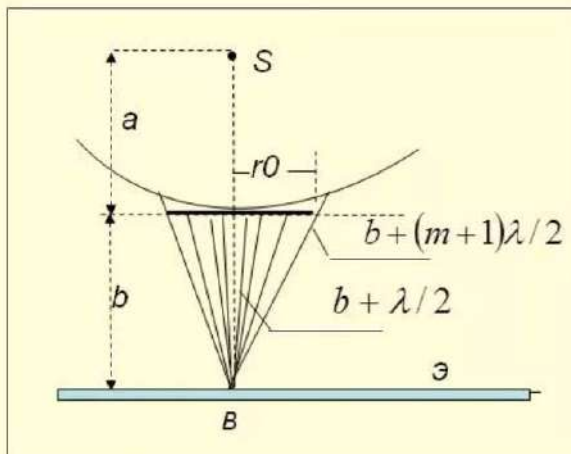
Дифракция на круглом экране (диске)



Дифракция на дисках различного диаметра приводит к появлению в центре геометрической тени максимума - т.н. **пятна Пуассона**.

Диаметр и яркость пятна увеличиваются при уменьшении диаметра диска.

Дифракция на круглом диске



Закрытый диском участок волнового фронта надо исключить из рассмотрения и зоны Френеля строить, начиная с краев диска.

Если диск закрывает m зон, то амплитуда результирующего колебания в т.В равна



$$A = A_{m+1} - A_{m+2} + A_{m+3} - \dots = \frac{A_{m+1}}{2} + \left(\frac{A_{m+1}}{2} - A_{m+2} + \frac{A_{m+3}}{2} \right) + \dots$$

$$A = \frac{A_{m+1}}{2}.$$

В центре всегда наблюдается светлое пятно

ДИФРАКЦИЯ НА КРУГЛОМ ДИСКЕ. ПЯТНО ПУАССОНА.

- Если на пути световой волны от источника S вместо экрана с отверстием расположен круглый непрозрачный диск диаметра D , то для точки наблюдения на экране P , в зависимости от расстояния L , оказываются открытыми полуволновые зоны, начиная с некоторого m и до бесконечности.

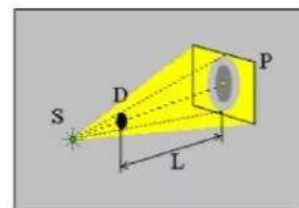


Рис. 6.9 Наблюдение дифракции на круглом диске

Принцип Бабине для дифракции на дополнительных экранах:

$$\vec{A}_h + \vec{A}_d = \vec{A}_p$$

A_h – суммарная амплитуда, даваемая некоторым отверстием,

A_d – суммарная амплитуда волны, дифрагированной на диске того же диаметра,

A_p – амплитуда волны, распространяющейся в отсутствие препятствия.

Векторная амплитуда оказывается конечной, монотонно возрастающей по мере уменьшения диаметра диска, тогда в центре его геометрической тени должен наблюдаться максимум интенсивности, называемый **пятном Пуассона**.

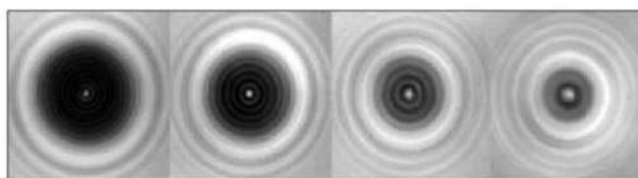


Рис. 6.11 Реальные дифракционные распределения за непрозрачными дисками различных диаметров

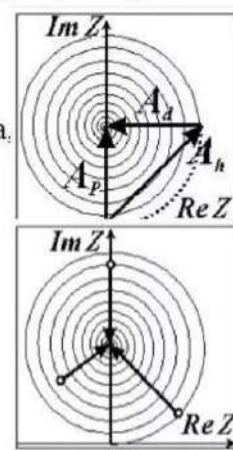


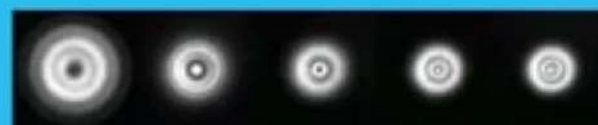
Рис. 6.10 Векторные диаграммы

MyShared

Дифракционные картины от различных препятствий



Дифракция на дисках различного диаметра.
В центра т.н. пятно Пуассона



Дифракция на круглом отверстии по мере приближения к экрану с отверстием

Дифракция на прямолинейном крае



Дифракция Френеля и Фраунгофера

- Если λ - длина волны, b - размеры препятствия, L - расстояние от препятствия до точки наблюдения, то различают следующие ситуации:

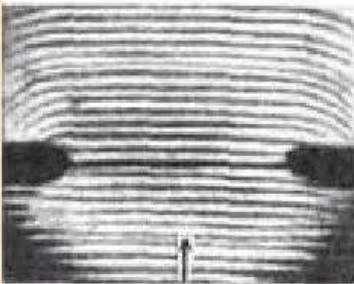
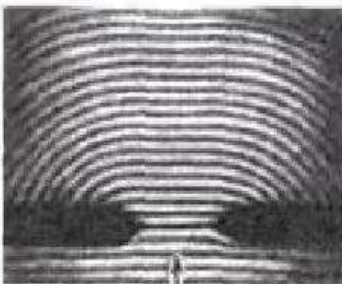
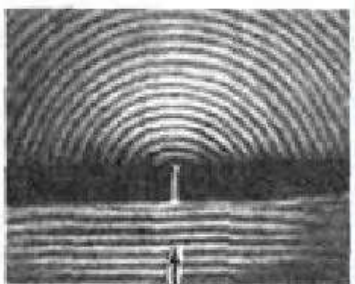
$$\frac{b^2}{L\lambda} \begin{cases} \gg 1 - \text{геометрическая оптика,} \\ \sim 1 - \text{дифракция Френеля,} \\ \ll 1 - \text{дифракция Фраунгофера.} \end{cases}$$



Дифракция

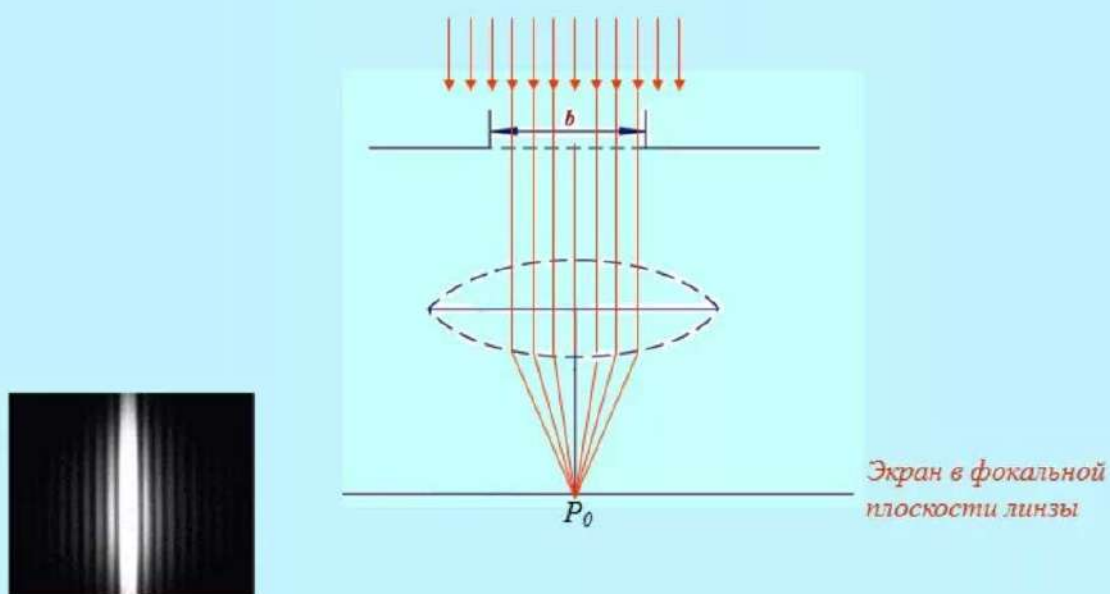


l – расстояние до точки наблюдения
 b – размер отверстия (препятствия)

		
$l \ll b^2/\lambda$	$l \sim b^2/\lambda$	$l \gg b^2/\lambda$
Геометрическая оптика	дифракция Френеля	дифракция Фраунгофера
$l \sim 1 \text{ м}; \lambda \sim 10^{-6} \text{ м}$ $b \gg 10^{-3} \text{ м}$	$l \sim 1 \text{ м}; \lambda \sim 10^{-6} \text{ м}$ $b \sim 10^{-3} \text{ м}$	$l \sim 1 \text{ м}; \lambda \sim 10^{-6} \text{ м}$ $b \ll 10^{-3} \text{ м}$

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Дифракция Фраунгофера на щели



В центре экрана – максимум интенсивности

На рисунке показано изменение дифракционной картины при **увеличении** ширины щели.

Нулевой максимум наиболее яркий, он вдвое шире побочных максимумов. Размер области дифракционного расплывания обратно пропорционален ширине щели.

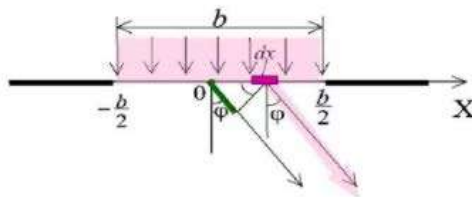


$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_4$

Дифракция Фраунгофера на щели по мере ее расширения (слева направо)

Дифракция света на щели

Дифракция Фраунгофера



представим щель как набор излучателей размера dx
интенсивность излучения под углом φ составляет для
зоны Фраунгофера

$$dE \sim \frac{E_0}{b} e^{i(kx \sin \varphi)} dx$$

интегрируя по всей ширине щели, получим амплитуду
дифрагировавшей волны

$$E_\varphi \sim \frac{E_0}{b} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ikx' \sin \varphi} dx' \sim E_0 \frac{\sin\left(\frac{kb \sin \varphi}{2}\right)}{\frac{kb \sin \varphi}{2}}$$

интенсивность света в направлении φ

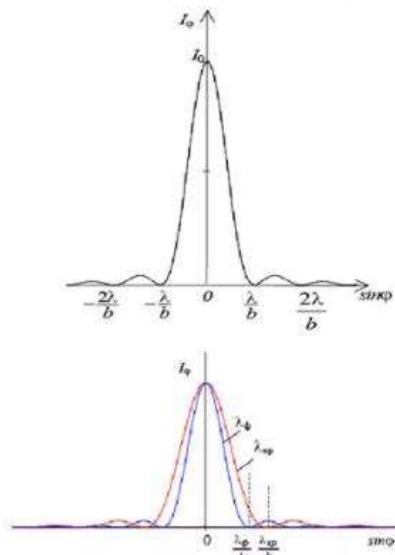
$$I_\varphi = \frac{E_\varphi E_\varphi^*}{2} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2,$$

где $I_0 = \frac{E_0^2}{2}; \quad u = \frac{kb \sin \varphi}{2} = \frac{\pi b \sin \varphi}{\lambda}$

- при $\varphi = 0$ интенсивность максимальна: $I = I_0$
- минимумы излучения при $b \sin \varphi = m\lambda$
- соотношение интенсивностей максимумов
 $I_0 : I_1 : I_2 : I_3 : \dots = 1 : 0,047 : 0,016 : 0,008 : \dots$

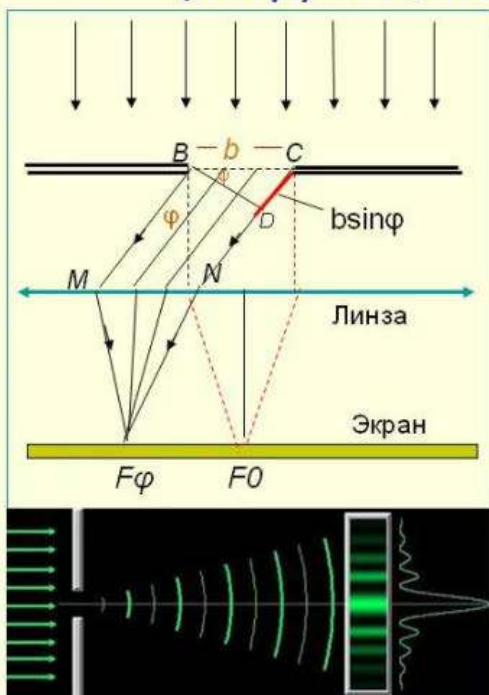
- основное излучение лежит внутри угла

$$2\varphi_1 = 2\lambda / b$$



Дифракция Фраунгофера на щели

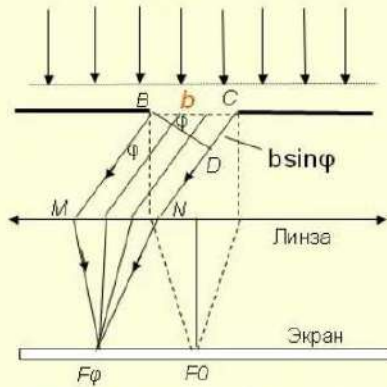
(дифракция в параллельных лучах)



Согласно принципу
Гюйгенса – Френеля,
каждая точка щели
является источником
вторичных волн.
Каждый такой источник
излучает во всех
направлениях (этим
объясняется появление
света в области
геометрической тени).

Дифракция Фраунгофера на одной щели (дифракция в белом свете)

При освещении щели белым светом центральный максимум наблюдается в виде белой полосы; он общий для всех длин волн (разность хода равна нулю для всех λ).



Справа и слева от центрального максимума наблюдаются максимумы первого ($m = 1$), второго ($m = 2$), и других порядков, обращенные фиолетовым краем к центру дифракционной картины.

На практике можно наблюдать не более 2-3 порядков, т.к. происходит их наложение

Прямоугольное отверстие

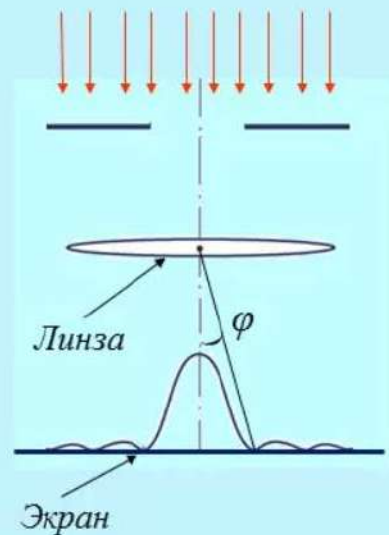
Случай дифракции на прямоугольном отверстии является двумерным аналогом предыдущей задачи: дифракционное распределение в горизонтальной плоскости определяется шириной d , а в вертикальной – высотой b .

Дифракционные распределения в дальней зоне от пяти отверстий (слева направо, начиная с квадратного) при постоянном размере d и постепенно уменьшающейся высоте b .

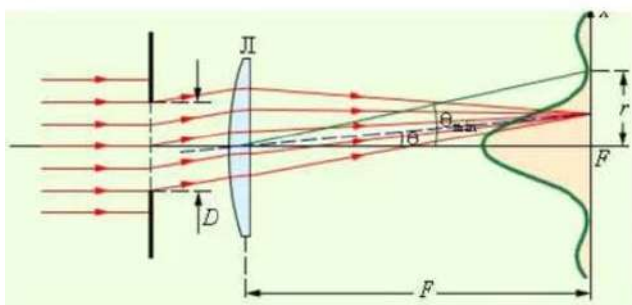
$$J(u,v) = \left[\frac{\sin(\pi du)}{\pi du} \cdot \frac{\sin(\pi bv)}{\pi bv} \right]^2$$

$$u = \frac{1}{\lambda} \sin \theta_x ; \quad v = \frac{1}{\lambda} \sin \theta_y$$

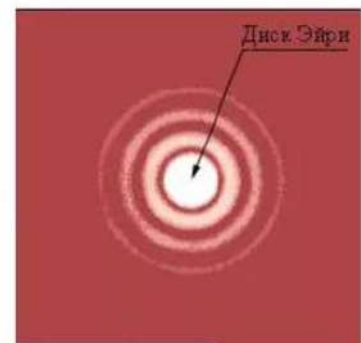

Дифракция на Фраунгофера круглом отверстии



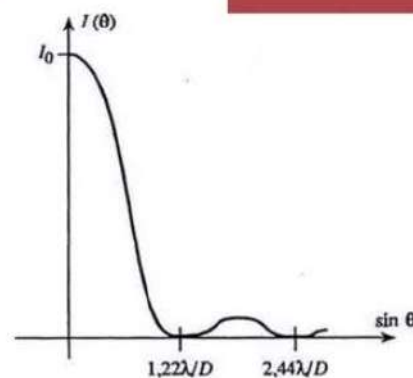
Дифракция на круглом отверстии



$$r = 1,22 \frac{\lambda}{D} F.$$



$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1\left(\frac{kD \sin \theta}{2}\right)}{\frac{kD \sin \theta}{2}} \right]^2.$$



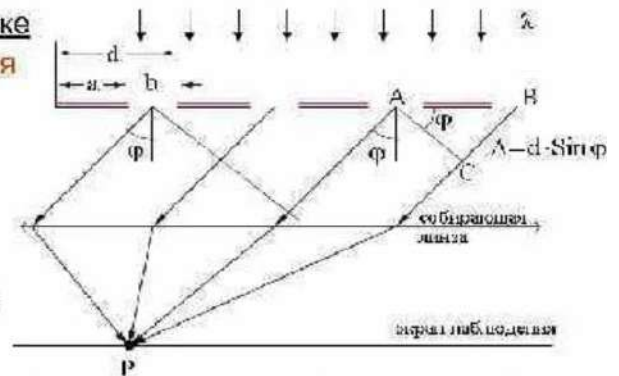
Дифракционная решетка

Дифракция Фраунгофера на решетке

Амплитуда результирующего колебания в точке **P** – результат многолучевой интерференции вторичных волн.

Разность хода лучей, идущих под углом φ от соответственных точек соседних щелей найдем из треугольника **ABC**: $\Delta = d \cdot \sin \varphi$

Условия максимума: $\Delta = m\lambda$



Условие главных максимумов от дифракционной решетки :

$$d \cdot \sin \varphi = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Целое число m - порядок дифракционного максимума.

Так как модуль $\sin \varphi \leq 1$, то из условия главных максимумов следует, что число наблюдаемых главных максимумов $m \leq d/\lambda$.

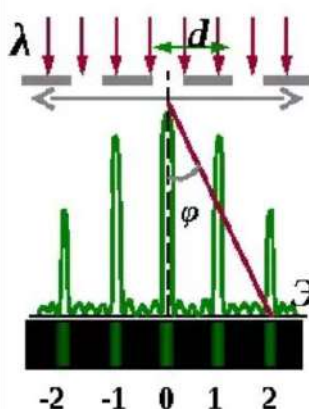
Положение главных максимумов (кроме нулевого) зависит от λ .

Решетка способна разлагать **немонохроматическое излучение** в спектр.



Разложение белого света в спектр с помощью дифракционной решетки

Дифракция Фраунгофера на решетке



$$d \sin \varphi = \pm m\lambda \quad \text{– условие главных max}$$

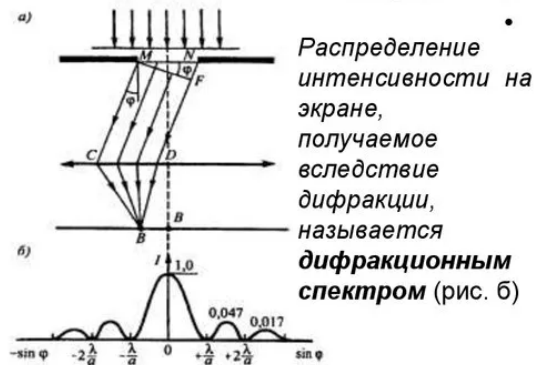
$$\lambda = \text{const} \quad d \downarrow \quad \sin \varphi \uparrow \quad \text{расстояние между max}$$

$$d = \text{const} \quad \lambda \uparrow \quad \sin \varphi \uparrow$$

$$\lambda_{\text{кф}} > \lambda_{\text{зел}} \quad \Rightarrow \quad \varphi_{\text{кф}} > \varphi_{\text{зел}}$$



9. Дифракция света на дифракционной решетке. Дифракционные спектры.



- **Одномерная дифракционная решетка** — система параллельных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками

$$A_{\text{д}} = A_0 \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi\right)}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi} \right|$$

$$\Delta = d \cdot \sin \varphi \quad \Delta = m\lambda$$

условие главного максимума:

$$d \cdot \sin \varphi = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

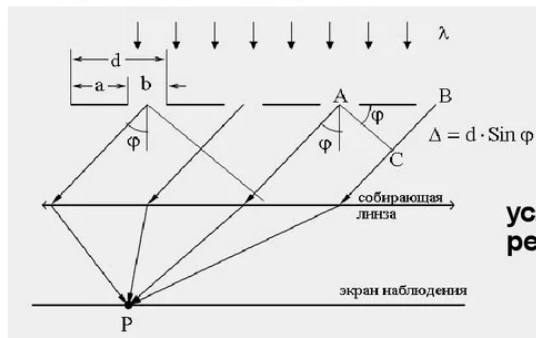
условие минимума для щели - условие основного минимума для решетки:

$$b \cdot \sin \varphi = \pm k\lambda, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

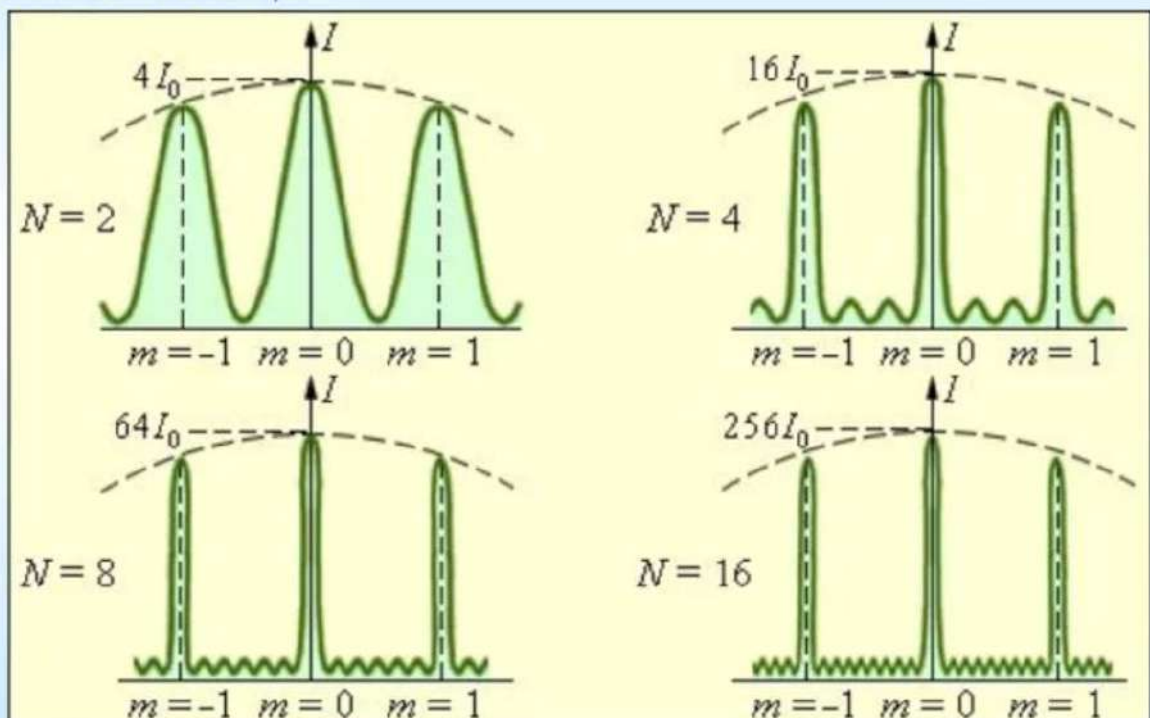
условие главного минимума для решетки: $d \cdot \sin \varphi = \pm(m + 1/2)\lambda, \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

условие добавочных минимумов:

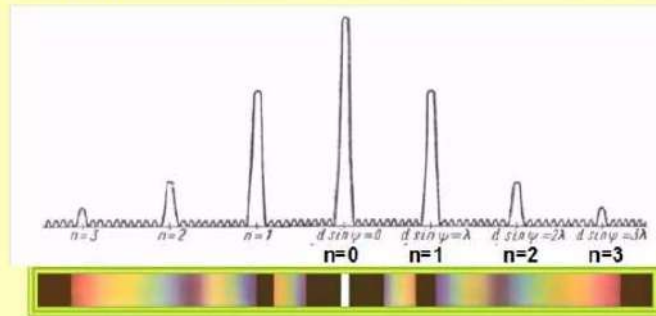
$$d \cdot \sin \varphi = \pm(k'/N)\lambda, \quad (k' = 1, 2, \dots)$$



Если дифракционная решетка состоит из N щелей, между двумя главными максимумами располагается $(N-1)$ дополнительных минимумов, разделенных вторичными максимумами, создающими весьма слабый фон.



Дифракционная решетка



Положение главных максимумов зависит от длины волны согласно. Поэтому при пропускании через решетку белого света все максимумы, кроме центрального ($m = 0$), разложатся в спектр, фиолетовая область которого будет обращена к центру дифракционной картины, красная – наружу.

Число главных максимумов определяется отношением:

$$m \leq \frac{d}{\lambda}$$

Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

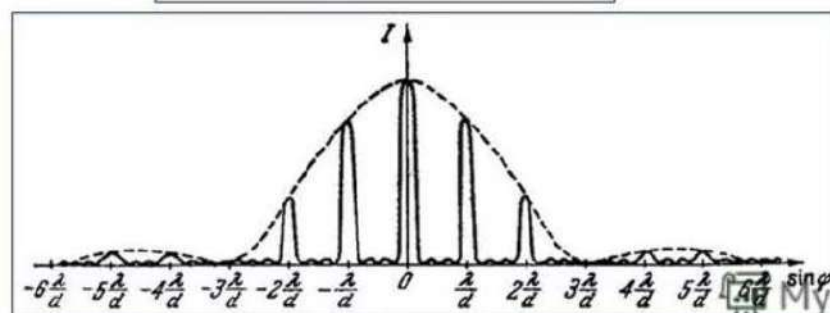
- между двумя главными максимумами располагается $N-1$ дополнительных минимумов, разделенных вторичными максимумами, создающими слабый фон. Условие дополнительных минимумов: $d \sin \varphi = \pm m' \lambda / N$ (где m' может принимать все целочисленные значения, кроме $0, N, 2N, \dots$ при которых данное условие переходит в условие главных максимумов).

амплитуда главного максимума $A_{\max} = NA_1$

интенсивность главного максимума $I_{\max} = N^2 I_1$

дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор для разложения света в спектр и измерения длин волн.

$m =$	-2	-1	0	+1	+2
цвет	к	ф	б	к	ф



Формулы

Расстояние, через которое повторяются штрихи на решётке, называют периодом дифракционной решётки. Обозначают буквой d .

Если известно число штрихов (N), приходящихся на 1 мм решётки, то период решётки находят по формуле: $d = 1 / N_{\text{мм}}$.

Условия интерференционных максимумов дифракционной решётки, наблюдаемых под определёнными углами, имеют вид:

$$d \sin \alpha = k \lambda$$

где

d — период решётки,

α — угол максимума данного цвета,

k — порядок максимума, то есть порядковый номер максимума, отсчитанный от центра картинке,

λ — длина волны.

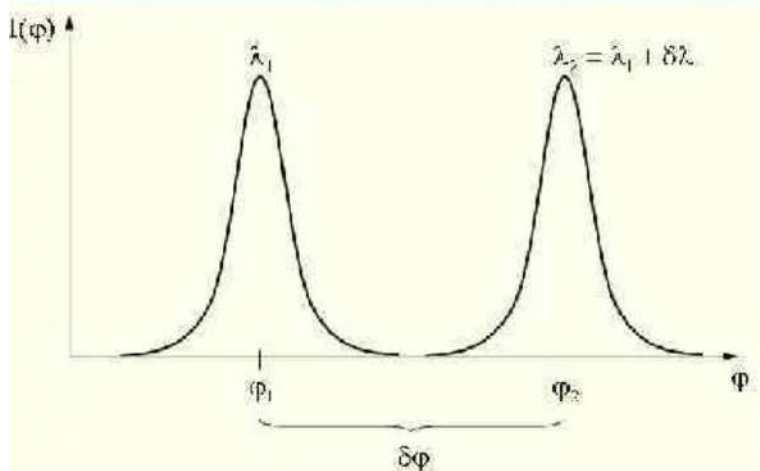
Если же свет падает на решётку под углом θ , то:

$$d \{ \sin \alpha + \sin \theta \} = k \lambda$$

Характеристики спектральных приборов

Основное назначение дифракционной решетки – установление длины волны излучения, т.е. определение различия в длинах волн двух близких спектральных линий.

1. Угловая дисперсия – угловое расстояние между двумя линиями, длина волны которых отличается на единицу (1 нм или 1 ангстрем).



$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}$$

$$d \sin \varphi = \pm m \lambda$$

$$d \cos \varphi d\varphi = \pm m d\lambda$$

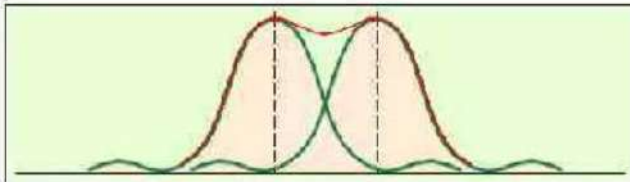
$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{\cos \varphi} \frac{1}{d} \approx \frac{m}{d}$$

$$D = \frac{1}{d} m = n \sin \varphi$$

n – число щелей на единицу длины.

Угловая дисперсия дифракционной решетки тем больше, чем больше порядок дифракции и количество щелей на единицу длины.

Разрешающая способность спектрального прибора характеризует его возможность разделить излучения с близкими длинами волн. Мерой разрешающей способности принято считать отношение длины волны λ , около которой выполняется измерение к интервалу $\delta\lambda$ между двумя ближайшими в спектре разрешенными линиями.



$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \quad \text{Разрешающая способность}$$

Критерий Рэлея — центральный максимум одной линии совпадает с первым минимумом второй

$$R = kN \text{ - то есть определяется } \underline{\text{числом штрихов } N}$$

Разрешающая способность дифракционной решетки

Дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор, предназначенный для разложения света в спектр и измерения длин волн.

Разрешающей способностью спектрального прибора называют безразмерную величину

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$

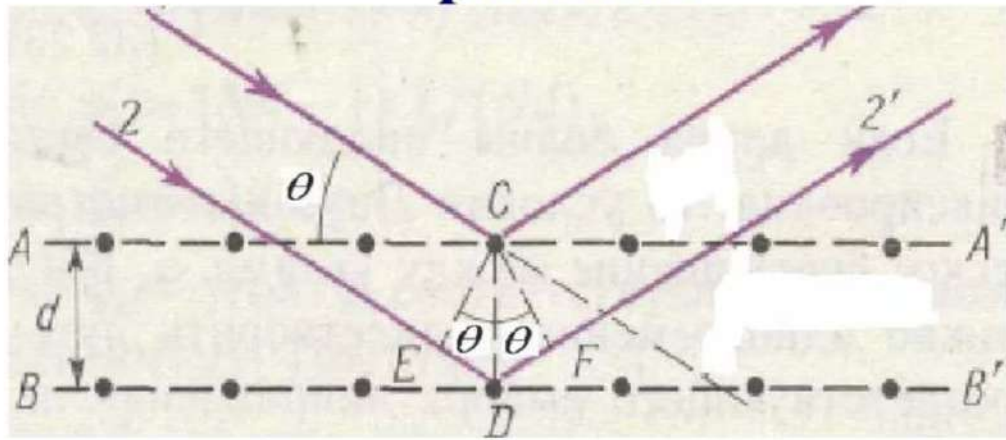
где $\Delta\lambda$ — абсолютное значение минимальной разности длин волн двух соседних спектральных линий, при которой эти линии регистрируются отдельно

Разрешающая способность дифракционной решетки равна произведению порядка спектра m на число щелей N

$$R = mN$$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

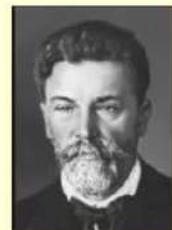
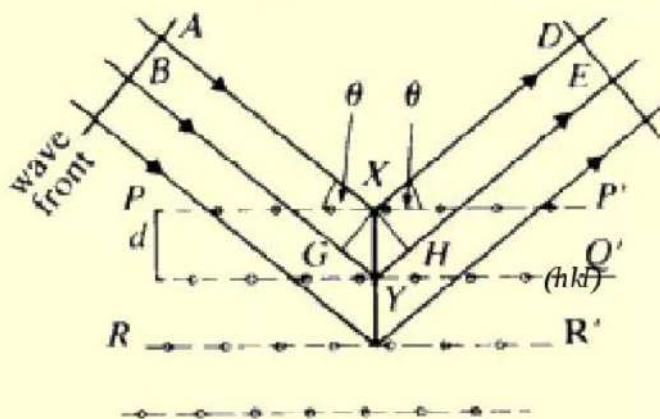
Дифракция на пространственной решетке



$$\Delta = ED + DF = 2d \sin \theta$$

$$2d \sin \theta = m \lambda \quad \text{- формула Вульфа – Брэгга}$$

Формула Вульфа-Брэгга



Разность хода м\у лучами, отраженными от разных плоскостей (GY+YH), кратна длине волны λ падающего излучения - интерференция с усилением (дифракция).

Условие дифракции:

$$2d_{hkl} \sin \theta = n \lambda ,$$

где n - целое число (порядок отражения).

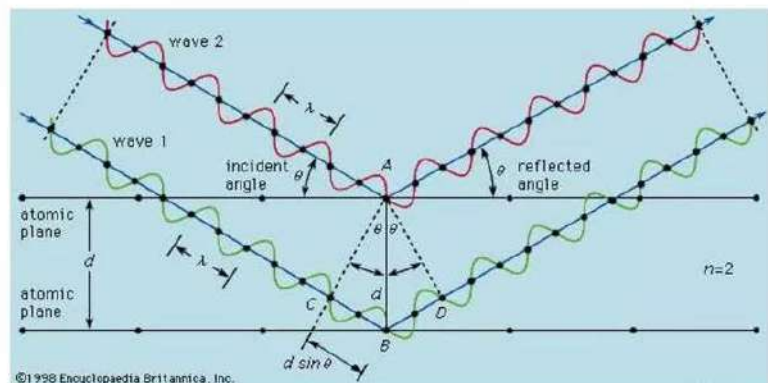
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке (брегговская дифракция)



William Bragg (1862-1942)

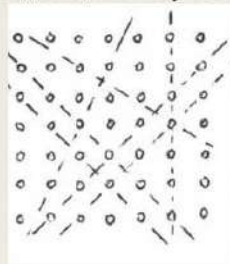
William Lawrence Bragg (1890-1971)

$$n\lambda = 2d \sin(\theta)$$



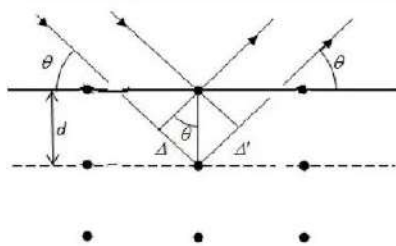
4. Дифракция рентгеновских лучей

ДЛЯ ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ($\lambda = 10^{-7}$ м) КРИСТАЛЛ – ОПТИЧЕСКИ ОДНОРОДНАЯ СРЕДА. Для рентгеновского излучения ($\lambda = 10^{-9}$ м) λ сравнима с периодом решетки d и кристалл является **трехмерной дифракционной решеткой**, образованной упорядоченно расположенными ионами. Ионы играют роль рассеивающих центров падающего излучения.



Кристалл можно представить в виде множества семейств параллельных плоскостей, проходящих через узлы решетки. Рассмотрим дифракцию при отражении от двух параллельных атомных плоскостей.

d – период кристаллической решетки ($d \sim 10^{-10}$ м),
 θ – угол скольжения,
 $\lambda = 10^{-12} - 10^{-8}$ м – длина волны рентгеновских лучей.



$$\delta = \Delta + \Delta' = 2d \sin \theta$$

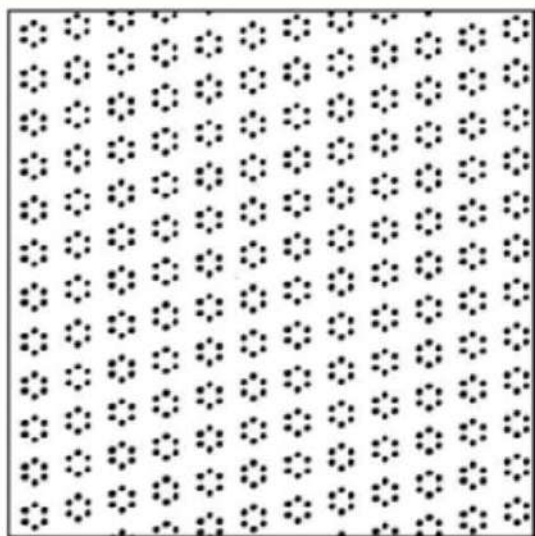
Δ – разность хода лучей

Условие дифракционных максимумов:

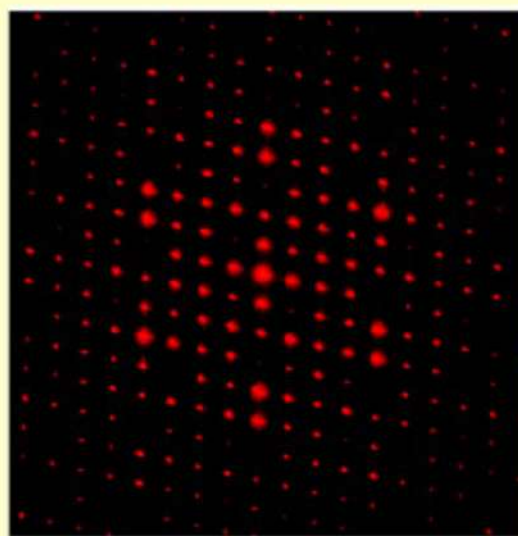
$$2d \sin \theta = m\lambda, \quad \text{– формула Вульфа – Брэгга}$$

$$m = 1, 2, \dots$$

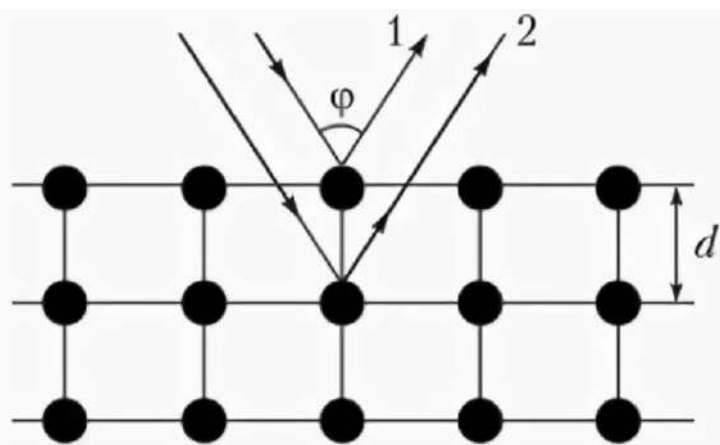
Дифракция рентгеновских лучей – основной метод экспериментального определения кристаллической структуры



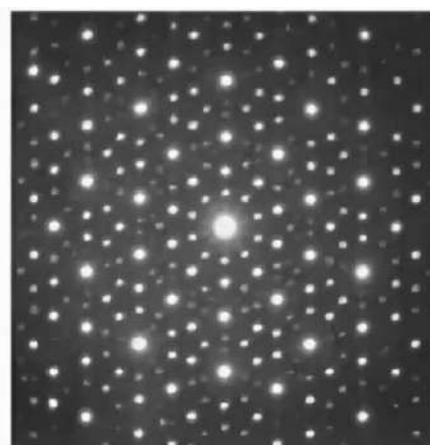
Структура



Дифракционная картина

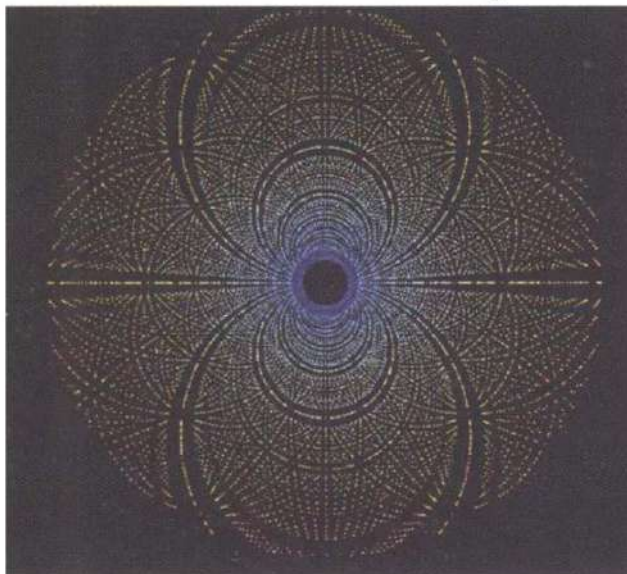


a



б

Результат дифракции рентгеновского излучения



Примеры дифракционных решеток

